



Conceitos de gerência de memória

Sistemas Operacionais

Aula 19/60

Memória

Cpu

Tlb

Cache

Registrador

Memória física

Endereço lógico

Endereço físico

Conceito

Hierarquia de memória: registradores (ns, bytes), cache L1/L2/L3 (ns, KB-MB), RAM (dezenas de ns, GB) e disco (ms, TB). Cada nível é maior, mais lento e mais barato. Endereço lógico: gerado pela CPU, independente da memória física. Endereço físico: localização real na RAM. A MMU traduz endereços lógicos para físicos usando TLB e tabela de páginas. Localidade temporal e espacial (princípio da localidade de referência) guia o design da hierarquia de cache.

Hierarquia de Memoria

Registradores (ns)

Cache L1 / L2 / L3 (ns ~ KB-MB)

Memoria RAM (dezenas de ns ~ GB)

Disco (ms ~ TB)

MMU + TLB: endereço logico → fisico



Atividade Prática

Use `cat /proc/cpuinfo` para ver tamanhos de cache L1d, L1i, L2 e L3 do processador. Depois `free -h` para RAM total e usada. Espera-se registrar valores e identificar a hierarquia.



Pesquisa

Pesquise a hierarquia de memória de um Intel Core i7-13700K: tamanhos de cache L1, L2 (por núcleo) e L3 (compartilhado), latências em ciclos e largura de banda.



Requisitos

- `linux`